LAPORAN PRATIKUM

PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

STATEMENT CONDISIONAL DI JAVA

DISUSUN OLEH :

Rayya Syaqinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Wahyudi, S.T.M.T

ASISTEN PRATIKUM :

Aufan Taufiqurrahman

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan praktikum Algoritma Pemrograman dengan judul *Statement Condisional* di Java. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan prosedur, hasil, serta pembahasan dari kegiatan praktikum, sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk lebih memahami materi terkait.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten pratikum, serta semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Padang, 29 September 2025

Rayya Syaqinah Putri Hasibuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Pratikum 1
1.3 Manfaat Pratikum 1
BAB II 2
PEMBAHASAN 2
2.1 If 2
2.2 If – Else 3
2.3 Multi If – Else 4
2.4 Switch – Case 6
BAB III 8
KESIMPULAN DAN SARAN 8
3.1. Kesimpulan 8
3.2. Saran 8
DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, sebuah program tidak hanya berjalan secara linier, tetapi sering kali perlu mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Untuk itulah digunakan *statement kondisional* seperti *if*, *if-else*, *multi if-else* dan *switch*. Struktur ini memungkinkan program memilih jalur eksekusi yang berbeda sesuai dengan syarat yang diberikan. Pemahaman mengenai *statement kondisional* sangat penting karena menjadi dasar dari logika pemrograman dan digunakan hampir di semua bahasa pemrograman. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara kerja percabangan, mengaplikasikannya dalam penyelesaian masalah sederhana, serta mengembangkan keterampilan logika yang dibutuhkan dalam pembuatan program yang lebih kompleks.

1.2 Tujuan Pratikum

Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa memahami konsep dasar *statement kondisional* dalam pemrograman. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan perintah *if*, *if-else*, *multi if-else* maupun *switch* untuk menyelesaikan permasalahan sederhana yang memerlukan pengambilan keputusan. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih logika mahasiswa dalam menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu.

1.3 Manfaat Pratikum

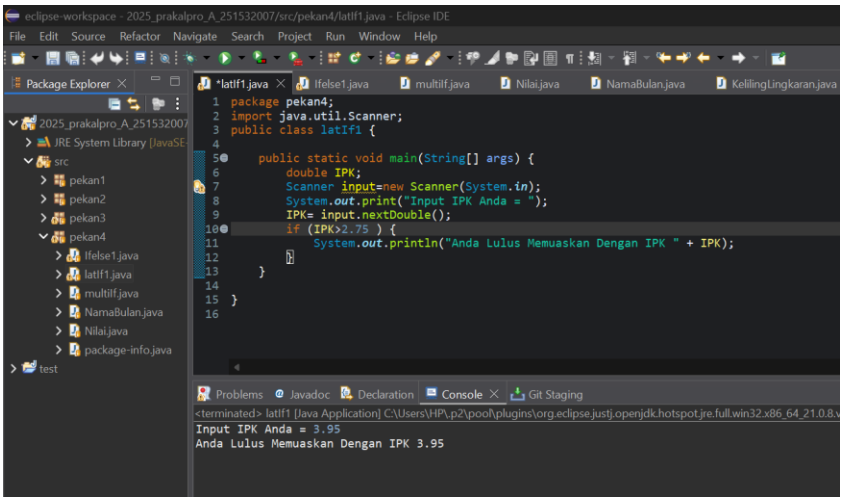
Manfaat dari praktikum ini adalah menambah wawasan mahasiswa mengenai bagaimana sebuah program dapat mengambil keputusan secara otomatis. Praktikum ini juga membantu mahasiswa memahami peran logika dalam penyusunan algoritma serta memberikan dasar yang kuat untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih kompleks, seperti perulangan dan struktur data. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih terampil dalam merancang dan mengembangkan program yang efektif dan efisien.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 If

Pada bagian ini akan dibahas hasil praktikum mengenai penggunaan *statement kondisional* berjenis *If* dalam pemrograman. Praktikum ini bertujuan untuk melihat bagaimana program dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu yang diberikan. Dalam Java, *If* adalah struktur kontrol paling sederhana yang berfungsi mengeksekusi perintah hanya ketika kondisi yang diperiksa bernilai benar. Jika kondisi salah, maka perintah tersebut dilewati begitu saja tanpa ada tindakan lain. Contoh programnya sebagai berikut:



Langkah pengerjaannya:

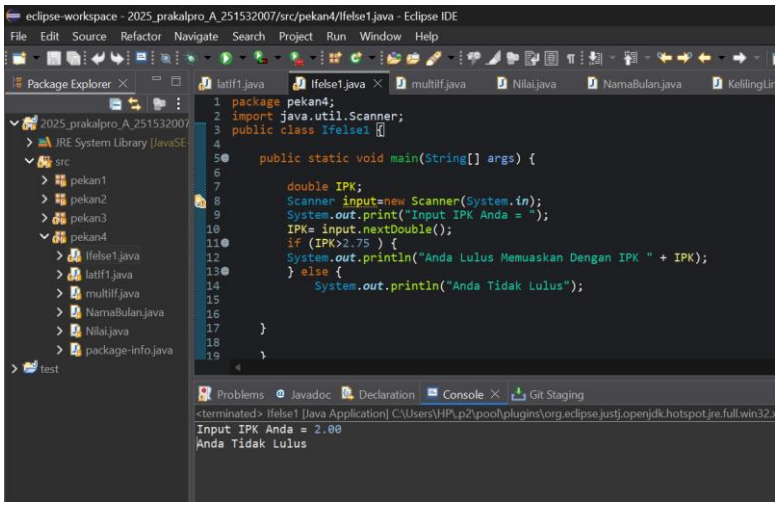
1. Buat *project* dan *package* di Eclipse project 2025_prakalpro_A, package pekan4).
2. Buat kelas Java latIf1 dan tulis header: *package* pekan4; *import java.util.Scanner; public class* latIf1 { ... }.
3. Deklarasikan variabel: *double* IPK;.
4. Buat objek Scanner: *Scanner input = new Scanner(System.in);*.
5. Input dari user: *System.out.print*("Input IPK Anda = "); lalu baca nilai: IPK = *input.nextDouble();*.
6. Cek kondisi menggunakan if (IPK > 2.75) dan jika *true*, tampilkan pesan lulus.

7. Jalankan program, masukkan nilai pada *Console*, tekan *Enter* — lihat output di *Console*.

Berdasarkan hasil percobaan, ketika pengguna memasukkan IPK sebesar 3.95, program menampilkan pesan bahwa pengguna lulus memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi if (IPK > 2.75) berjalan dengan benar karena nilai 3.95 lebih besar dari 2.75.

2.2 If – Else

Dengan adanya percabangan, program bisa memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan nilai input yang dimasukkan pengguna. Pada percobaan ini, digunakan struktur if-else untuk menentukan apakah seseorang dinyatakan lulus atau tidak berdasarkan IPK yang diinputkan. Struktur *If-Else* digunakan ketika terdapat dua kemungkinan hasil. Jika kondisi bernilai benar, blok pertama dijalankan, tetapi jika salah maka blok alternatif (*else*) yang dieksekusi. Dengan cara ini, program selalu memiliki jalur yang dijalankan.



Langkah pengerjaannya:

1. Membuat kelas Java dengan nama Ifelse1 dan menambahkan Scanner untuk membaca input.
2. Mendeklarasikan variabel IPK dengan tipe data double.
3. Meminta pengguna memasukkan nilai IPK melalui System.out.print.
4. Membaca input menggunakan Scanner.nextDouble().
5. Mengecek kondisi dengan if:
    - Jika IPK > 2.75, tampilkan pesan lulus.

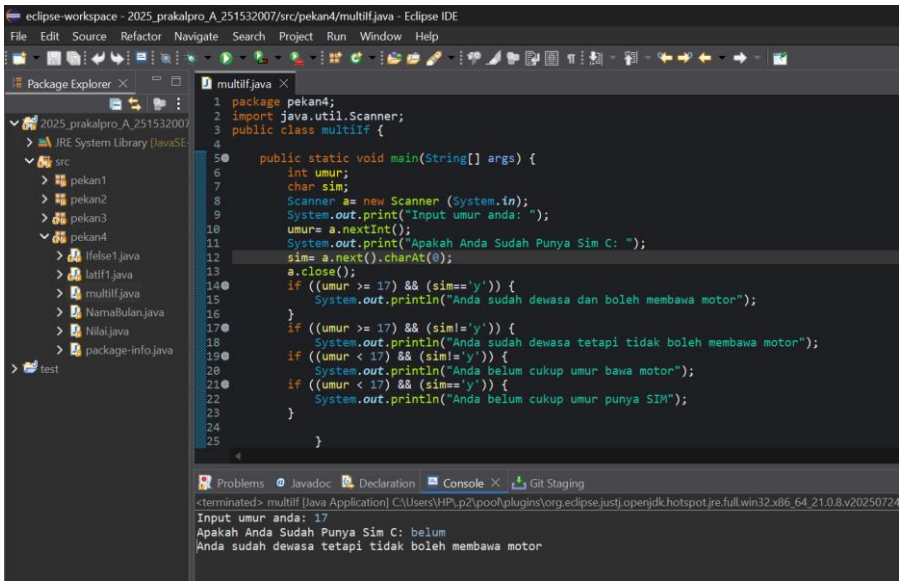
- Jika tidak, jalankan blok else dengan pesan tidak lulus.

6. Menampilkan hasil di console sesuai kondisi yang dipenuhi.

Pada percobaan yang ditampilkan, ketika pengguna memasukkan IPK sebesar 2.00, program menampilkan pesan *"Anda Tidak Lulus"*. Hal ini sesuai karena nilai 2.00 tidak lebih besar dari 2.75. Jika pengguna memasukkan nilai lebih tinggi, misalnya 3.50, maka program akan menampilkan pesan *"Anda Lulus Memuaskan Dengan IPK 3.5"*. Dengan demikian, program berhasil menjalankan perintah *If-Else* sesuai kondisi yang diberikan. Program ini lebih baik dibanding versi sebelumnya (yang hanya memakai *If*) karena sekarang selalu memberikan hasil, baik saat lulus maupun tidak lulus.

2.3 Multi If – Else

Multi if-else atau *else-if* dipakai ketika ada lebih dari dua kondisi yang perlu diuji secara berurutan. Program akan memeriksa kondisi dari atas ke bawah, dan hanya mengeksekusi blok pertama yang bernilai benar, sementara kondisi berikutnya diabaikan.



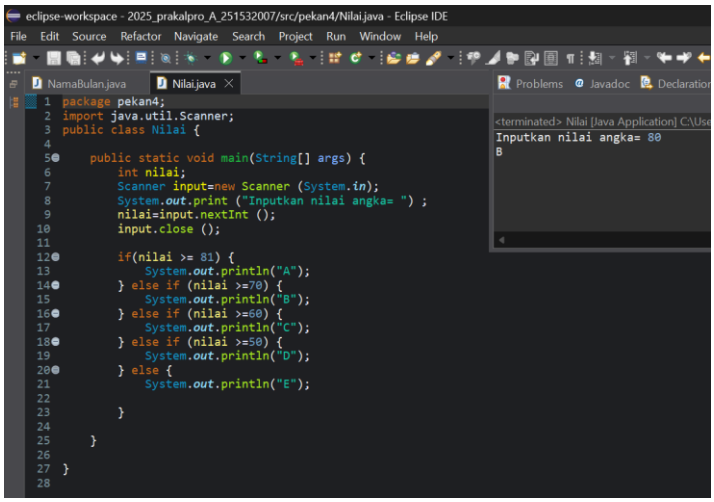
Langkah Kerja

1. Membuat program Java baru dengan nama multif.java.
2. Mengimpor *java.util.Scanner* untuk mengambil input.
3. Mendeklarasikan variabel umur (tipe integer) dan sim (tipe char).
4. Mengambil input umur.
5. Mengambil input kepemilikan SIM C (y = punya, selain itu dianggap tidak punya).
6. Menutup objek scanner.

7. Menggunakan beberapa kondisi *If* untuk menentukan output:
    - Jika umur ≥ 17 dan sim = 'y' → boleh membawa motor.
    - Jika umur ≥ 17 dan sim ≠ 'y' → tidak boleh membawa motor.
    - Jika umur < 17 dan sim ≠ 'y' → belum cukup umur membawa motor.
    - Jika umur < 17 dan sim = 'y' → belum cukup umur punya SIM.

Berdasarkan uji coba dengan input umur = 17 dan SIM = belum, program menghasilkan output "Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh membawa motor". Hal ini sesuai dengan logika program, karena meskipun seseorang sudah cukup umur, tetapi tanpa SIM C ia tidak diperbolehkan membawa motor. Program berhasil menyesuaikan output berdasarkan kondisi yang diberikan. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bagaimana *statement kondisional* digunakan untuk membuat keputusan logis sesuai aturan yang berlaku di dunia nyata.

Contoh kode program *Multi If-Else* lainnya:



Langkah pengerjaannya:

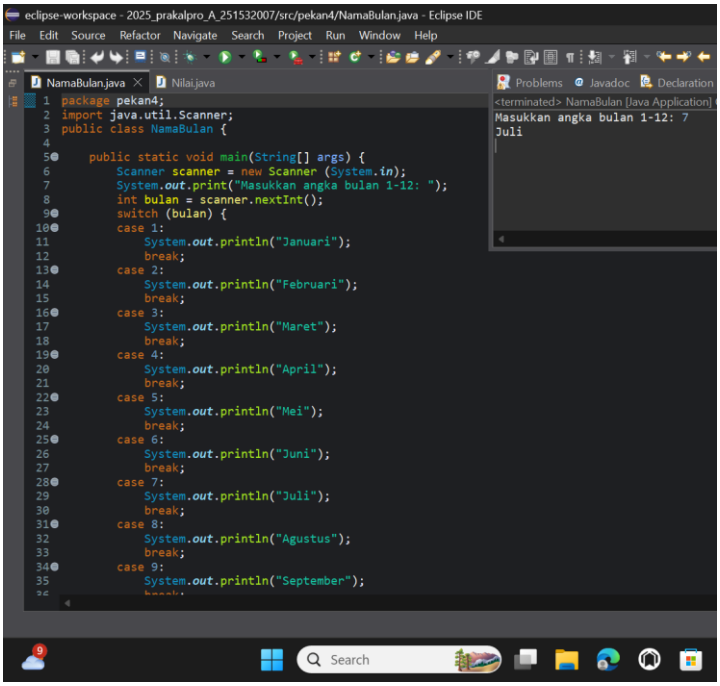
1. Mengimpor *java.util.Scanner*.
2. Deklarasi variabel nilai bertipe int dideklarasikan untuk menyimpan nilai angka yang diinputkan.
3. Input data, program menampilkan pesan “Inputkan nilai angka= ” lalu membaca input pengguna melalui Scanner dan menyimpannya ke dalam variabel nilai.
4. Program memeriksa if (nilai >= 81) → jika benar, cetak “A”.

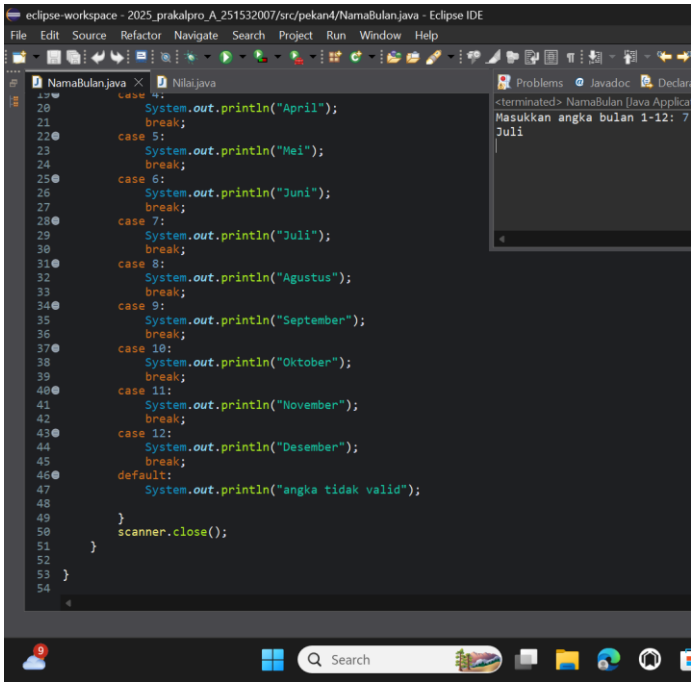
5. Jika salah, lanjut ke else if (nilai >= 70) → jika benar, cetak “B”.
6. Jika masih salah, lanjut ke else if (nilai >= 60) → jika benar, cetak “C”.
7. Jika salah lagi, lanjut ke else if (nilai >= 50) → jika benar, cetak “D”.
8. Jika semua kondisi salah, jalankan else → cetak “E”.
9. Menampilkan output.

Ketika memasukkan angka 8**0**, program pertama mengecek nilai >= 81 yang salah, kemudian lanjut ke nilai >= 70 yang benar, sehingga output yang ditampilkan adalah **“B”**. Kondisi setelah itu diabaikan karena sudah ada satu kondisi yang terpenuhi. Dengan demikian, program berjalan sesuai logika klasifikasi nilai huruf berdasarkan rentang angka yang ditentukan.

2.4 Switch – Case

Struktur *switch* merupakan alternatif dari *multi if-else* untuk kasus yang melibatkan nilai pasti dan terbatas, seperti angka, karakter, atau string. Setiap kemungkinan nilai dituliskan dalam bagian case, sedangkan bagian default digunakan jika tidak ada nilai yang cocok. Switch lebih ringkas dan mudah dibaca, namun membutuhkan break agar eksekusi tidak berlanjut ke case berikutnya. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java yang bertujuan untuk menampilkan nama bulan berdasarkan angka yang dimasukkan oleh pengguna (1 sampai 12). Misalnya, jika pengguna memasukkan angka 7, program akan menampilkan "Juli".





Langkah Kerja

1. Program menampilkan pesan ke layar: "Masukkan angka bulan 1-12: ".
2. Memasukkan angka bulan (misalnya 7).
3. Program membaca angka tersebut dan menyimpannya dalam variabel bulan.
4. Program memeriksa nilai bulan menggunakan *switch-case*.
5. Jika nilai bulan sesuai dengan salah satu case, program menampilkan nama bulan yang sesuai.
6. Program selesai setelah menampilkan hasil.

Program ini menggunakan struktur kendali *switch-case* untuk menentukan hasil keluaran berdasarkan nilai input. Setelah memasukkan angka, program akan mencocokkan angka tersebut pada setiap kasus yang telah didefinisikan, dari kasus 1 sampai 12, dan mencetak nama bulan yang sesuai seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Contohnya, ketika pengguna memasukkan angka 7, program akan mencetak "Juli" pada konsol.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1.Kesimpulan

Dengan menambahkan kasus switch case, program menjadi lebih fleksibel karena dapat menangani berbagai pilihan kondisi berdasarkan input pengguna. Penggunaan switch case mempermudah dalam mengatur banyak cabang keputusan dibandingkan hanya menggunakan if else saja. Dalam contoh program ini, pengguna dapat memilih jenis kendaraan yang ingin dibawa, lalu program memeriksa syarat sesuai dengan umur dan kepemilikan SIM. Hal ini menunjukkan bahwa switch case sangat efektif untuk menangani pilihan yang terstruktur.

3.2.Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, sebaiknya:

1. Menambahkan validasi input agar program lebih tahan terhadap kesalahan pengguna.
2. Memperluas pilihan kendaraan dan menyesuaikan dengan jenis SIM yang lebih detail (SIM A, SIM C, dll.).
3. Mengkombinasikan if else dengan switch case secara optimal agar program lebih ringkas namun tetap jelas.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle, "The if-then and if-then-else Statements," *The Java™ Tutorials*. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/if.html. [Akses: Oct. 1, 2025].

[2] Oracle, "The switch Statement," *The Java™ Tutorials*. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/switch.html. [Akses: Oct. 1, 2025].

[3] GeeksforGeeks, "Decision Making in Java (if-else, switch, break, continue …)," Aug. 14, 2025. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/java/decision-making-javaif-else-switch-break-continue-jump/. [Akses: Oct. 1, 2025].

[4] KoderHQ, "Java if, else & switch conditional control statements Tutorial." [Online]. Available: https://www.koderhq.com/tutorial/java/conditional-control/. [Akses: Oct. 1, 2025].